

Resumen: Notación Landau (Asintótica)

Centro de Investigación en Computación
Emanuel Ceballos Conde
eceballosb25@cic.ipn.mx

1. Introducción

La notación Landau, también conocida como notación asintótica o notación Big O, es una herramienta matemática fundamental utilizada para describir el comportamiento límite de funciones. En ciencias de la computación, se utiliza para clasificar algoritmos según su eficiencia, de esta manera se representa cómo crece el tiempo de ejecución o el uso de memoria a medida que aumenta el tamaño de la entrada (n).

2. Definición Formal

El símbolo más utilizado es la (O). Se dice que una función $f(n)$ es $O(g(n))$ si existen constantes positivas c y n_0 tales que:

$$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0 \quad (1)$$

Esto define una **cota superior asintótica**.

3. Notaciones Principales

- $O(g(n))$ (**Cota superior**): Describe el comportamiento en el peor de los casos.
- $\Omega(g(n))$ (**Cota inferior**): Indica que el algoritmo crece al menos tan rápido como $g(n)$, relacionado con el mejor caso.
- $\Theta(g(n))$ (**Cota ajustada**): Indica que $f(n)$ crece exactamente al mismo ritmo que $g(n)$.

4. Jerarquía de Complejidad

Al analizar algoritmos, se ignoran los coeficientes constantes y términos de menor orden. Las clases de complejidad comunes incluyen:

- $O(1)$: Tiempo constante.
- $O(\log n)$: Logarítmico.
- $O(n)$: Lineal.

- $O(n^2)$: Cuadrático.
- $O(2^n)$: Exponencial.

5. Referencias

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms*. MIT Press.
2. Knuth, D. E. (1976). "Big Omicron and Big Omega and Big Theta". *SIGACT News*.
3. Sipser, M. (2012). *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning.